

Todas as questões de implementação devem ser realizadas no **Simulador de Circuitos Falstad**. Link: <https://www.falstad.com/circuit/>.

É necessário apresentar a(s) fórmula(s) utilizada(s) quando o item pedir para **calcular**.

Objetivos

- Aprender a utilizar Falstad;
- Revisar conceitos de Circuitos Elétricos.

Exercício 01

Implemente um circuito abaixo e responda as questões que seguem.

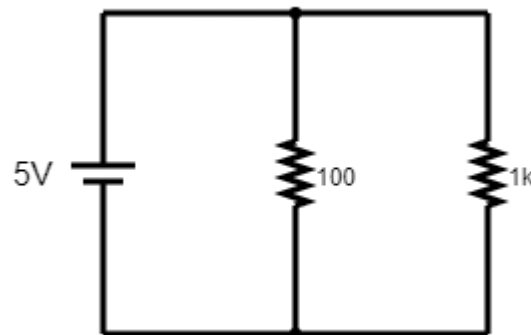


Figura 1 – Circuito com resistores.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*)
2. Calcule a tensão e a corrente que passa pelo resistor de 1k.
3. Com o auxílio de um multímetro na função de amperímetro, meça a corrente que passa pelo resistor de 1k. **LEMBRE-SE** que o amperímetro deve ser ligado em série com o ramo do circuito.
4. Compare o valor medido com o valor calculado.
5. Se tivéssemos utilizando um circuito com elementos reais (e não simulados), a corrente calculada seria exatamente a mesma da calculada? Justifique

EXPERIMENTO 02: Carga e descarga de capacitores.

A Figura 2 apresenta um circuito RC com uma malha para carregar e descarregar o capacitor. Quando a chave encontra-se na posição A, o capacitor é carregado. Quando na posição B, o capacitor é descarregado.

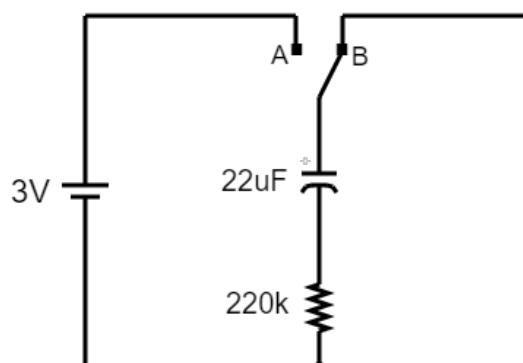


Figura 2 - Circuito RC.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*)
2. Calcule a constante de tempo do circuito RC.
3. Utilizando a simulação, faça a permuta da chave para a posição A e meça o tempo que levou para a tensão sobre o capacitor sair de 0V e alcançar 1,9 V.
4. Discuta os seguintes questionamentos:
 - a. O tempo medido foi similar à constante de tempo do circuito RC? Sabe por quê?
 - b. Se a resistência do circuito da Figura 2 for alterada para um valor de 100k, o tempo para a tensão do capacitor chegar em 1,9V é maior ou menor que o tempo medido com a resistência 220k? Justifique.
5. Retorne a chave para a posição B e observe o comportamento da tensão do capacitor. Explique o que acontece.